

Grundoperationen für Matrizen

Die Grundoperationen für Matrizen, die insbesondere in der Matrixalgebra von Bedeutung sind, umfassen Addition, Subtraktion, Multiplikation mit einem Skalar, Transposition und Matrizenmultiplikation. Wir betrachten Matrizen $A \in \mathbb{M}(m, n, \mathbb{R})$ und $B \in \mathbb{M}(m, n, \mathbb{R})$ sowie einen Skalar $c \in \mathbb{R}$.

Addition und Subtraktion

Die Addition und Subtraktion von Matrizen sind wie folgt definiert:

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{1,1} + B_{1,1} & \cdots & A_{1,n} + B_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m,1} + B_{m,1} & \cdots & A_{m,n} + B_{m,n} \end{bmatrix}$$
$$A - B = \begin{bmatrix} A_{1,1} - B_{1,1} & \cdots & A_{1,n} - B_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m,1} - B_{m,1} & \cdots & A_{m,n} - B_{m,n} \end{bmatrix}$$

Multiplikation mit einem Skalar

Die Multiplikation einer Matrix A mit einem Skalar c ist definiert durch:

$$c \cdot A = \begin{bmatrix} c \cdot A_{1,1} & \cdots & c \cdot A_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c \cdot A_{m,1} & \cdots & c \cdot A_{m,n} \end{bmatrix}$$

Transposition

Die Transposition einer Matrix A vertauscht deren Zeilen und Spalten:

$$A^T = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{2,1} & \cdots & A_{m,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1,n} & A_{2,n} & \cdots & A_{m,n} \end{bmatrix}$$

Matrizenmultiplikation

Seien $A \in \mathbb{M}(l, m, \mathbb{R})$ und $B \in \mathbb{M}(m, n, \mathbb{R})$. Das Produkt $C = A \cdot B$ ist definiert durch:

$$C_{i,j} = \sum_{k=1}^m A_{i,k} \cdot B_{k,j}, \quad \text{für alle } i = 1, \dots, l \text{ und } j = 1, \dots, n.$$

Diese Operationen bilden die Grundlage für viele Verfahren in der linearen Algebra, wie z.B. das Lösen von linearen Gleichungssystemen, die Berechnung von Determinanten, Eigenwerten und vielem mehr.